UT 2. Programación en PHP

RETO 2.2 – Juego Siete y Media

Resultados Aprendizaje

RA2 Escribe sentencias ejecutables por un servidor web reconociendo y aplicando procedimientos de integración del código en lenguajes de marcas.

RA3 Escribe bloques de sentencias embebidos en lenguajes de marcas, seleccionando y utilizando las estructuras de programación.

Objetivo

Programar una aplicación en PHP que simule un **Juego de las 7 y media**.

- En el juego participan siempre 4 jugadores a los que se repartirán un número de cartas.
- El objetivo del juego es lograr la máxima puntuación, lo más cercana a 7.5 **sin pasarse**.

Reglas y consideraciones sobre el Juego:

- ✓ Se juega con una baraja francesa de 40 cartas (ver imágenes de cartas).
- ✓ El nombre del jugador se compone de Nombre Apellido (no es necesario realizar ningún tipo de validación al respecto)
- ✓ Se mostrarán las cartas obtenidas por cada uno de los participantes dentro de una tabla.
- ✓ Para calcular la puntuación de cada jugador se seguirán las siguientes **reglas**:
  - El valor de cada carta es su valor facial, excepto la carta A que vale 1 y las cartas J, Q, K que valen 0.5.
  - Si ningún jugador obtiene 7 y media, se repartirá un 50% del importe jugado, a partes iguales, entre los ganadores de cada ronda.
  - En el caso de que haya algún jugador con 7 y media el porcentaje a repartir asciende al 80%

- ✓ Se obtendrá el nombre/s del ganador/es, existiendo la posibilidad de que no haya ganador en cuyo caso el importe total jugado se convierte en bote.
- ✓ Se mostrará el nombre de los ganadores junto con la puntuación obtenida.
- ✓ Se mostrará el premio obtenido por los ganadores

- ✓ Se generará un fichero plano **apuestas_ddmmaahhmiss.txt** (ddmmaahhmiss día mes año hora minutos segundos) con el resultado de la ronda. El fichero tendrá el siguiente formato:

  InicialesJugador#PuntosObtenidos#importeganado
  InicialesJugador#PuntosObtenidos#importeganado
  …
  TOTAL PREMIOS#NumeroGanadores#ImporteTotalGanadores

Desarrollo del reto

Tomando como base el formulario **media7.html** desarrollar un programa php **media7.php**. En la figura se muestra un ejemplo de funcionamiento:





Entrega

Fichero comprimido **r22_<NombreApellido1Apellido2>.zip** que incluirá los archivos:

media7.html	Fichero HTML
media7.php	Fichero PHP desarrollado
media7fun.php	Fichero con funciones PHP desarrolladas
\images	Carpeta con ficheros de imágenes de cartas
bootstrap.min.css	Fichero CSS

Criterios de calificación. Total 10 puntos.

Se valorará la consecución de los siguientes ítems:

- ✓ Estructurar la programación en fichero independiente con funciones → **0.5 puntos**
- ✓ **Comentarios y explicaciones útiles** en el código → **0.5 puntos**
- ✓ Definición, justificación y adecuación de las principales estructuras de datos para almacenar jugadores, cartas, puntuaciones, etc … → **1.0 puntos**
- ✓ Validación de campos mediante excepciones → **1.0 puntos**
- ✓ Generación y almacenamiento de cartas para cada jugador → **2.0 puntos**
- ✓ Visualización jugadas con imágenes/tabla HTML → **1.0 puntos**
- ✓ Obtención/Visualización puntuación de cada partida → **1.0 puntos**
- ✓ Obtención/Visualización ganador/es de cada partida → **1.0 puntos**
- ✓ Obtención/Visualización de premios de cada partida → **1.0 puntos**
- ✓ Generación fichero **apuestas_ddmmaahhmiss.txt**→ **1.0 puntos**

Ejemplo1



Resultado Ejecución Ejemplo1



Ejemplo2



Resultado Ejecución Ejemplo2



Ejemplo3



Resultado Ejecución Ejemplo3



Ejemplo 4



Resultado Ejecución Ejemplo 4

